Subtema Ekonomi

11th KIME on Ideas Competition

SAKARA (Sarana Karbon Nusantara): Inisiatif Biochar Komunitas untuk Perdagangan Karbon Compliance yang Meningkatkan GEP Index Menuju Pencapaian SDGs 2030

Oleh:

Farrel Mukti Athallah, Manajemen/2022

Muhammad Haniif Al Mubaarok, Sastra Daerah untuk Sastra Jawa/2021

UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK

2025

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar sebagai pemain utama dalam pengelolaan karbon global, baik sebagai penyimpan karbon maupun sebagai penghasil emisi akibat alih fungsi lahan yang masif. Menurut *World Bank* (2023), pada tahun 2030, pasar karbon Indonesia bisa mencapai Rp 350 triliun (USD 23 miliar) per tahun jika dapat dikelola dengan optimal. Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia dapat berkontribusi signifikan terhadap ekonomi hijau. Menurut KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), luas hutan hijau di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 125,76 juta ha. Namun, alih fungsi lahan, terutama untuk perkebunan dan pertanian masih menjadi penyumbang emisi terbesar di Indonesia, bahkan termasuk salah satu tertinggi di dunia. Menurut Erma Yulihastin (2025), pengalihan hutan menjadi lahan perkebunan sawit dapat memicu perubahan suhu udara secara drastis.

Perubahan suhu memberikan ancaman pada keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut berdampak pada krisis iklim global *(global warming)*. Dampak krisis iklim akan menjalar pada berbagai sektor, salah satunya ekonomi. Menurut *World Bank* (2022), memperkirakan kerugian ekonomi global akibat perubahan iklim mencapai $7,9 triliun pada 2050. Selain itu, krisis iklim dapat mengancam produksi pangan dan komoditas seperti kopi *(Nature, 2023)*. Oleh karena itu, maka perlu adanya inovasi dalam pengelolaan lahan berkelanjutan, restorasi gambut, termasuk pengembangan energi terbarukan guna menawarkan solusi besar dalam menjawab tantangan yang ada. Indonesia telah merancang dan menjalankan industri berkelanjutan, namun biaya yang mahal serta kurangnya *awareness* masyarakat dan pemangku kebijakan turut menghambat hal tersebut. Pemerintah Indonesia melalui PBB berkomitmen untuk mengentas emisi karbon global sesuai ratifikasi *Paris Agreement* guna mewujudkan Nett Zero Emission 2060 dan *Sustainable Development Goals* 2030.

SDGs 2030 *(Sustainable Development Goals 2030)* merupakan salah tujuan bersama yang mengedepankan aspek keberlanjutan. Menurut Kate Raworth (2017), SDGs merepresentasikan *'Doughnut Economics'*, di mana pembangunan harus memenuhi kebutuhan manusia tanpa melampaui batas ekologis. Sesuai

koridor SGDs 2030, pembangunan dengan mengedepankan aspek keberlanjutan harus dapat diimplementasikan oleh perusahaan atau industri, khususnya di Indonesia, sehingga perlu adanya upaya restorasi sebagai langkah pemulihan terhadap lahan terdegradasi yang menghasilkan emisi karbon lebih melalui suatu jasa *carbon trading*.

Indonesia memiliki banyak perusahaan yang membutuhkan jasa *carbon trading,* namun jasa yang ada belum dapat sepenuhnya mengakomodir permintaan. Hal tersebut diperparah dengan regulasi karbon Indonesia yang masih berkembang (belum matang), seperti Peraturan Presiden No. 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang belum optimal dalam implementasinya. Kerangka hukum yang belum siap, termasuk mekanisme pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang kredibel serta ketidakjelasan pembagian wewenang antara KLHK, Kemenkeu, dan Kementerian ESDM turut menghambat perkembangan *trading carbon* di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan harga karbon nasional fluktuatif dengan tidak mengikuti standar harga internasional.

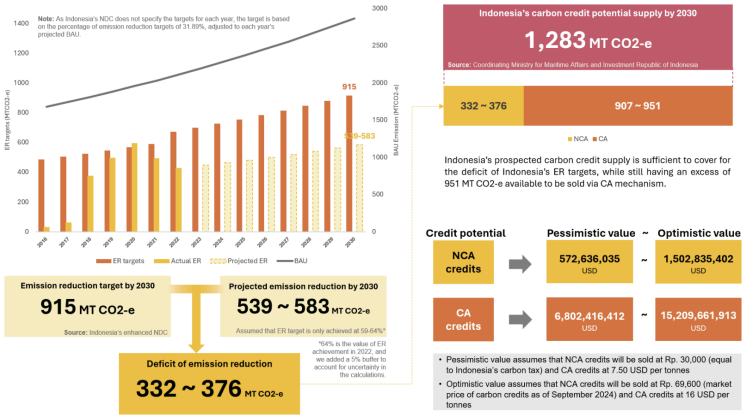
Berdasarkan hal tersebut, maka muncul ide gagasan inovatif dan strategis untuk memperkuat mekanisme perdagangan karbon nasional, melalui suatu perusahaan bernama SAKARA (Sarana Karbon Nusantara), merupakan perusahaan yang bergerak pada transaksi karbon dengan fokus inovasi pada program *Biochar* limbah pertanian dan perkebunan. Melalui SAKARA, diharapkan dapat membentuk iklim *trading carbon* Indonesia yang sehat dengan tidak hanya dapat memenuhi komitmen iklim global semata, tetapi juga membangun dan mempercepat transisi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan guna mewujudkan SDGs 2030.

ISI

Climate finance atau pembiayaan iklim merupakan segala upaya finansial untuk mengatasi masalah iklim. Pembiayaan iklim sangat penting dilakukan dalam mengatasi pemanasan global akibat dari perubahan iklim, serta berfungsi sebagai alat keuangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan netralitas karbon (Sheng, 2023). Pembiayaan iklim *urgent* dalam penerapannya sebagai suatu investasi berkelanjutan. Pertama, Investasi besar diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui energi terbarukan, efisiensi energi, dan

transportasi berkelanjutan. Kedua, Adaptasi iklim membutuhkan pendanaan guna membantu masyarakat rentan menghadapi dampak perubahan iklim melalui infrastruktur dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Indonesia menyumbang 1,72 persen dari total emisi karbon global dan menempati peringkat ke-10 sebagai negara penyumbang karbon terbesar dunia. Guna mengatasi hal ini, Indonesia memiliki 3 pilar *climate finance*. Ketiga pilar tersebut, diantaranya meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan resiliensi bencana, dan pembangunan rendah karbon. Berdasarkan tiga pilar tersebut, isu pembangunan rendah karbon menjadi fokus dari bisnis yang kami usung dengan solusi yang dapat dicapai melalui *trading carbon* (perdagangan karbon).

Perdagangan karbon merupakan sarana utama SAKARA terhadap kontribusi pada *climate financing* Indonesia. Indonesia memiliki target reduksi emisi sebesar 915 MT CO2-e dengan projeksi reduksi emisinya sendiri hanya sebesar 539-583 MT CO2-e sehingga terdapat defisit reduksi emisi sebesar 332-376 MT CO2-e (PWC, 2024). Adapun potensi *credit supply* indonesia mencapai 1,283 MT CO2-e dimana mampu menutupi defisitnya. Fokus SAKARA adalah pada pengoptimalan credit carbon pada sisi NCA (*Non-Cooperative Approach*) yang berfokus pada pasar lokal. Mekanisme pasar karbon nantinya akan melibatkan 6 *stakeholder* utama.



Gambar 1. Potensi Pasar Karbon Indonesia (PWC, 2024

SAKARA (Sarana Karbon Nusantara)

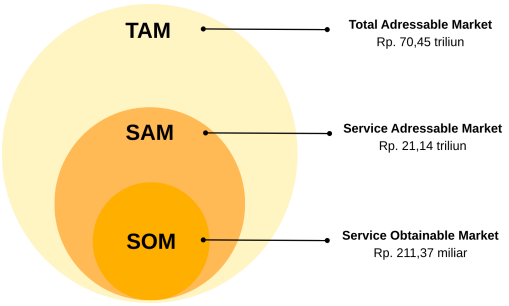
SAKARA (Sarana Karbon Nusantara) merupakan inovasi yang kami bawakan untuk mengatasi isu nasional mengenai emisi karbon. SAKARA adalah

sebuah inisiatif bisnis yang bergerak di bidang perdagangan kredit karbon berbasis proyek *biochar*, yakni proses pengolahan limbah biomassa menjadi arang hayati yang mampu menyerap dan menyimpan karbon di tanah untuk jangka panjang. Menurut *International Biochar Initiative* (2015), *Biochar* dirancang dengan metode *pirolisis* (pemanasan tanpa oksigen). Dengan menerapkan hal tersebut, maka kandungan karbon dari limbah dapat distabilkan dan terikat serta bertahan di dalam tanah dengan perkiraan selama ratusan hingga ribuan tahun, sehingga dapat mengurangi emisi karbon (*global warming).* Adapun keunggulan *Biochar* secara spesifik sebagai berikut:

1. Solusi menyimpan karbon dalam jangka waktu ribuan tahun
2. Mengurangi emisi pertanian (CH_4 & N_2O) yang sering diabaikan
3. Memitigasi polusi udara dari pembakaran limbah
4. Meningkatkan kesuburan tanah
5. Teknologi murah, dapat digunakan dalam skala kecil, menengah, hingga skala besar

Adapun mekanisme atau sistem kerja *Biochar*, dapat dilihat pada lampiran 5-9 di Daftar Lampiran.

Sistem kerja *Biochar* merupakan *win-win solution* untuk dikembangan secara massal dalam SAKARA sebagai upaya mitigasi terhadap perubahan iklim sekaligus menciptakan *carbon trading* dengan potensi karbon kredit yang sudah diakui internasional. Dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan ini, Badan Usaha SAKARA tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga mendorong praktik pertanian berkelanjutan di tingkat lokal. Kredit karbon yang dihasilkan dari proyek ini akan dipasarkan melalui **Pasar Karbon Wajib *(compliance carbon market),*** yaitu mekanisme perdagangan yang diatur secara resmi oleh otoritas nasional atau internasional, dan ditujukan untuk membantu negara atau perusahaan memenuhi target pengurangan emisi yang telah ditetapkan dalam kerangka regulasi iklim, seperti *Nationally Determined Contributions (NDC).* Potensi pasar dari SAKARA adalah senilai 211,37 miliar rupiah untuk SOM *(Serviceable Obtainable Market).*



COMPETITOR COMPARISON

VARIABEL	SAKA	FAIRATMOS	CARBON ETHICS
FOKUS CARBON	Karbon Pertanian berbasis Biochar	Hutan dan konservasi daratan	Blue Carbon
SERTIFIKASI INTERNASIONAL	✓	✓	✗
TOKENISASI BLOCKCHAIN	✓	✗	✗
CARBON BUFFER POOL	✓	✗	✗
CO-BENEFIT SOSIAL	✓	✗	✗

Gambar 3. Potensi Pasar SAKARA dan *Competitor Comparison*

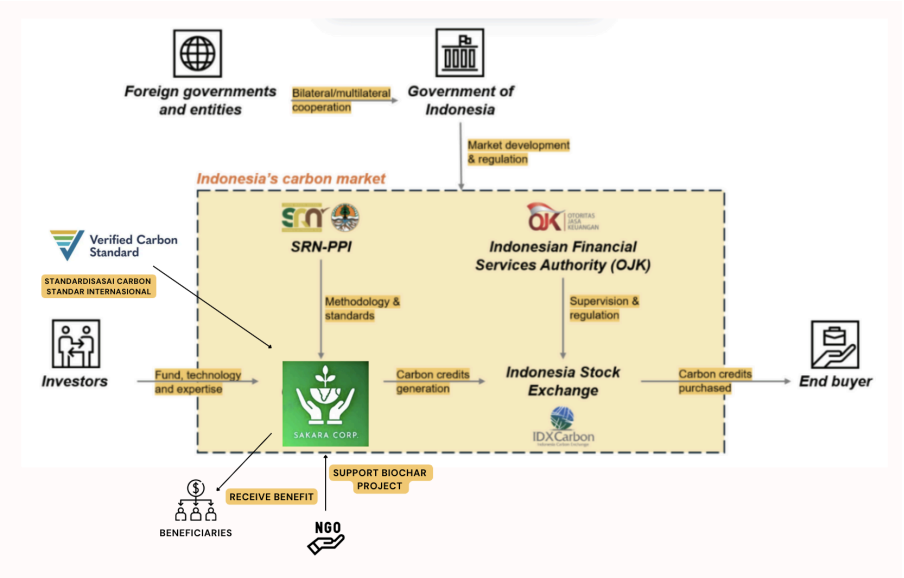
Pada dasarnya terdapat sekitar 170 tipe dari kredit karbon. Sementara itu, SAKARA tergolong dalam kategori usaha karbon dengan klasifikasi *waste disposal* dengan Business Model Canvas, sebagai berikut:



Gambar 4. Business Model Canvas dari SAKARA

Berdasarkan gambar BMC tersebut, *Value proposition* dari bisnis kredit carbon SAKARA, diantaranya berfokus pada penggunaan *Biochar* untuk mengurangi pelepasan karbon pertanian, berfokus pada proyek berbasis komunitas,

standardisasi internasional, *co-benefit*, tokenisasi *blockchain*, serta *carbon buffer pool*. Segmentasi Targeting dan Positioning SAKARA adalah ditujukan perusahaan swasta nasional dan internasional yang bisa dilihat lebih lanjut di lampiran 2. SAKARA memerlukan mekanisme yang solid untuk operasionalnya. Adapun mekanisme bisnis *carbon trading* dari SAKARA, sebagai berikut:



Gambar 6. Mekanisme bisnis SAKARA

SAKARA sebagai *project developer,* mengerjakan projek *Biochar* dengan standardisasi Verra, organisasi standardisasi carbon credit internasional. SAKARA juga memberikan manfaat kepada *beneficiaries* (petani dan komunitas) berupa meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, serta memberikan peluang pendapatan tambahan bagi petani melalui insentif kredit karbon. Nantinya karbon akan dijual di *Compliance Market Indonesia Stock Exchange* yang diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pembeli bisa memenuhi kebutuhan *offset* karbon sekaligus memberikan dampak sosial bagi pertanian di Indonesia. **Adapun *Business Scenario* dan Logo SAKARA dapat dilihat pada lampiran 11 di daftar lampiran.**

Inovasi SAKARA

SAKARA sebagai bisnis *project developer* carbon di Indonesia, terdapat beberapa keunggulan pada *value proposition*, diantaranya:

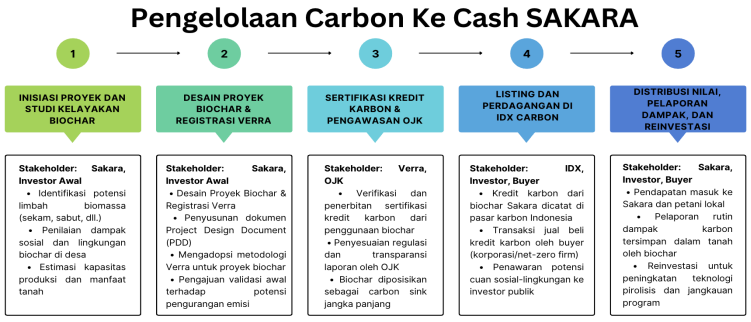
1. **Inovasi mekanisme Biochar di Indonesia:** Desain SAKARA menggunakan drum bekas dengan sistem pirolisis sederhana tanpa oksigen

untuk mengubah limbah pertanian, seperti jerami dan sabut kelapa menjadi *Biochar*. Versi mutakhir SAKARA menambahkan sensor suhu murah seperti **termokopel yang terhubung ke Arduino** memungkinkan real-time monitoring dari pyrolysis biochar (Naveda et al., 2019).

2. **Kolaborasi berbasis komunitas dan co-benefit**: Pengembangan proyek Biochar SAKARA dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan petani, kelompok tani, dan pemangku kepentingan. Kolaborasi meliputi serangkaian alur dimulai dari tahap identifikasi lokasi dan pemberikan pelatihan, pengumpulan limbah pertanian dan perkebunan, produksi *Biochar*, validasi dan sertifikasi kredit karbon, hingga distribusi pendapatan yang akan memberikan manfaat tambahan *(co-benefit)*, seperti penyimpanan karbon sebagai pengurangan dari polusi, memberdayakan dan menciptakan lapangan kerja lokal, memberikan kenaikan pendapatan petani dengan efisiensi pupuk, meningkatkan kesuburan tanah serta hasil panen (FAO *United Nations*, 2019).
3. **Standardisasi:** Standardisasi menjadi penting dalam proses jual beli karbon. Ketidakterstandardisasian harga karbon menyebabkan ketimpangan dampak ekonomi antar kelompok, karena wilayah dengan aturan lebih ketat menanggung beban lebih besar, terutama bagi kelompok rentan (Sun, 2023). Standardisasi SAKARA menggunakan *Verified Carbon Unit* (VCU) yang *independently verified*, *transparently listed, uniquely numbered,* dan *conservatively estimated*
4. **Tokenisasi:** Pengembangakan proyek Biochar menghasilkan kredit karbon yang tersertifikasi Verra VCS, selanjutnya dikonversi ke token digital (tersimpan dalam Carbon Registry SAKARA) untuk kemudian dijual ke target market. Tokenisasi karbon SAKARA memiliki keunggulan berupa transparansi, likuiditas tinggi, inklusivitas, dan anti fraud. Melalui itu, tokenisasi tidak hanya memodernisasi perdagangan karbon, tetapi juga membuka peluang investasi hijau mikro dan ekosistem finansial berkelanjutan yang selaras dengan SDGs 7 (Energi Bersih) dan 13 (Penanganan Iklim). Adapun visualisasi tokenisasi karbon SAKARA, sebagai berikut:

(Diagram alir: Limbah pertanian → Proyek Biochar → Kredit karbon → Tokenisasi → Pasar sekunder → Retiring)

5. ***Carbon buffer:*** Dalam proyek SAKARA, pembeli karbon akan menerima kredit setelah dikurangi 15% secara otomatis dialokasikan ke akun buffer non-perdagangan yang dikelola oleh registri seperti Verra. Kredit buffer ini disimpan sebagai jaminan permanensi dan tidak bisa dijual, namun dapat digunakan untuk menutup kerugian karbon jika terjadi kebocoran (reversal). penyimpanan karbon berfungsi sebagai penyangga terhadap fluktuasi lingkungan, yang memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan selama periode variabilitas cahaya dan suhu (Zepeda et al., 2022).



Gambar 8. Alur Konversi dari Karbon ke Cash

Proyeksi Keuangan SAKARA

Pemanfaatan potensi Biochar sebagai bisnis penyedia *credit carbon* merupakan proyek yang menguntungkan. Berdasarkan analisis keuangan yang dilakukan, *payback period* yang ada adalah 1,29 tahun dengan BEP 33 layanan. Hal ini menunjukan feasibility dari SAKARA. **Adapun Proyeksi Keuangan SAKARA lebih jelas terdapat pada Daftar Lampiran 1.**

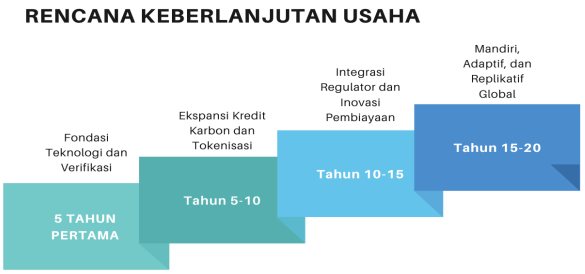
Analisis Dampak SAKARA

Dampak dari SAKARA adalah bisa dilihat pada beberapa indikator melampaui sekadar PDB (Produk Domestik Bruto). SAKARA menyasar indikator GEP Indonesia yang bukan hanya mengukur dampak ekonomi dari sebuah negara, namun juga mengukur keberlanjutan ekonomi sebuah negara. Menurut GEP yang digagas *United Nation* keberlanjutan ekonomi bisa diukur menggunakan model ekonomi ⟨GDP, W(t), dV^*⟩ (UNEP, 2021). Dampak SAKARA menyasar 4 poin GEP. Pertama, Arus konsumsi saat ini ($y(t)$) dengan menyediakan produk hasil

biochar yang meningkatkan pendapatan petani dan akses pangan lokal. Kedua, Stok aset masa depan ($dKj(t)$) dan kontribusinya terhadap *intergenerational well-being* dengan meningkatkan stok karbon tanah, kesuburan lahan, dan keanekaragaman hayati. Ketiga, Ambang batas ekologi dengan restorasi ekosistem lokal dapat mencegah kehilangan nilai. Keempat, kesadaran akan keterbatasan perhitungan indikator sintetis ($dV*$) dengan menyediakan data empiris lapangan yang dapat memperkaya narasi. Selain itu, SAKARA berkontribusi langsung pada pencapaian SDGs 13 dengan menurunkan emisi karbon melalui biochar, SDGs 7 melalui mobilisasi investasi hijau berbasis kredit karbon, dan SDGs 17 melalui penguatan regulasi karbon nasional dan kemitraan global. Inisiatif ini memperkuat integrasi ekonomi hijau dalam sistem pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Adapun analisis risiko bisnis dan upaya mitigasi, dapat dilihat pada lampiran 4 di Daftar Lampiran.

Rencana Keberlanjutan Usaha SAKARA



Gambar 10. Rencana Keberlanjutan Usaha

PENUTUP

Indonesia memiliki potensi besar sebagai pemain utama dalam perdagangan karbon global, mengingat luasnya hutan tropis dan tingginya emisi dari alih fungsi lahan. Namun, tantangan seperti regulasi yang belum matang, fluktuasi harga karbon, dan kurangnya kesadaran masyarakat turut menghambat optimalisasi pasar karbon. SAKARA (Sarana Karbon Nusantara) hadir sebagai solusi inovatif dengan memanfaatkan biochar, merupakan teknologi ramah lingkungan yang mengubah limbah pertanian dan perkebunan menjadi karbon steril dengan masa simpan mencapai ribuan tahun. Pemanfaatan Karbon steril,

salah satunya akan menghasilkan kredit karbon dan *cash* SAKARA yang berkualitas tinggi sesuai standar internasional.

SAKARA tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi melalui perdagangan karbon, tetapi juga mendorong pertanian berkelanjutan, dan investasi hijau. Dengan pendekatan berbasis komunitas, standarisasi internasional (Verra VSC), serta inovasi tokenisasi *blockchain* dan *carbon buffer pool*, SAKARA menciptakan ekosistem perdagangan karbon yang transparan, likuid, dan berkelanjutan. Dari Aspek keuangan, SAKARA memiliki *payback period* 1,29 tahun dengan BEP 33 layanan, menunjukkan kelayakan bisnis. Dampaknya meliputi dekarbonisasi, investasi hijau berkelanjutan, dan penguatan kebijakan serta regulasi sesuai NEK (Nilai Ekonomi Karbon) dan mekanisme MRV *(Monitoring, Reporting, Verification)*. Dengan konsep proyek bisnis yang matang dan *risk manajement,* SAKARA diharapkan menjadi pioner dalam perdagangan karbon Indonesia. Dengan demikian, SAKARA dapat mewujudkan Indonesia bebas karbon dengan memenuhi komitmen NDC dan Net Zero Emission 2060, serta mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif guna mencapai SDGs 2030.

Saran

Saran bagi pemerintah Indonesia adalah untuk mengintegrasikan biochar sebagai komponen strategis dalam mekanisme pasar karbon nasional, mengingat potensinya dalam penyerapan karbon jangka panjang serta manfaatnya bagi kesuburan tanah petani. Pemerintah perlu mendorong standardisasi kredit karbon biochar dengan merujuk pada standar internasional seperti Verra VCS, sekaligus mempercepat pengakuan sertifikasi nasional yang kredibel agar proyek biochar lokal dapat diakses oleh pasar karbon compliance. Selain itu, penting untuk memperluas kampanye kesadaran karbon di tingkat komunitas dan pelaku usaha melalui edukasi berbasis data dan manfaat ekonomi, guna membangun budaya hijau yang partisipatif. Terakhir, penguatan penggunaan GEP Index *(Green Economy Progress Index)* sebagai alat ukur dampak dekarbonisasi dan pembangunan hijau perlu diperkuat sehingga akan memperkuat posisi Indonesia dalam mengukur dan mempercepat transisi ekonomi hijau yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Erma Yulihastin (2025) 'Peneliti BRIN: Alih fungsi hutan jadi kebun sawit mempercepat perubahan iklim', *Suara.com*, 13 January. Available at: https://www.suara.com/lifestyle/2025/01/13/143727/peneliti-brin-alih-fungsi-hutan-jadi-kebun-sawit-mempercepat-perubahan-iklim (Accessed: 11 June 2025).

Espenan, N. P. (2023). Improving Voluluntary Carbon Markets Through Standardization and Blockchain Technology. *Wyoming Law Review*. https://doi.org/10.59643/1942-9916.1473

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2021) *Biochar: a vital tool for climate change mitigation and soil health*. [Online] Available at: https://www.fao.org/energy/news/news-details/en/c/1295174/ (Accessed: 12 June 2025).

International Biochar Initiative (IBI) (2015) *Standardized product definition and product testing guidelines for biochar*. [Online] Available at: https://www.biochar-international.org/ [Accessed: 13 June 2025].

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022) *Statistik lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia 2022*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Available at: https://www.menlhk.go.id/ (Accessed: 11 June 2025).

Marriott, P. and Aggarwal, N. (2023) 'Why the battle for net-zero may be won or lost by corporate Asia', *World Economic Forum*, 21 April. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2023/04/net-zero-corporate-asia-sustainability/ (Accessed: 11 June 2025).

Naveda, N. L., Jung, J. Y., Davydov, A., Dhillon, P. S., Hung, Y. H., Lee, M., Radu, J., Bach-Raabe, O., & Hayden, C. M. T. (2019). IoT Gas and Temperature Monitoring Interface of a Low Temperature Pyrolysis Reactor for the Production of Biochar. *IEEE Annual Information Technology,*

Electronics and Mobile Communication Conference. https://doi.org/10.1109/IEMCON.2019.8936257

Pathan, M.I. *et al.* (2024) 'Climate finance: pioneering pathways to sustainability', *Economic Sciences*, 20(2), pp. 215-226. Available at: https://doi.org/10.69889/zghajm28 (Accessed: 11 June 2025).

Raworth, K. (2017). Doughnut economics: seven ways to think like a 21st-century economist. White River Junction: Chelsea Green Publishing.

Tempo (2023) 'Berapa kontribusi emisi karbon Indonesia terhadap total emisi karbon global?', *Tempo.co*. Available at: https://www.tempo.co/read/1789581/berapa-kontribusi-emisi-karbon-indonesia-terhadap-total-emisi-karbon-global (Accessed: 11 June 2025).

UNEP. (2021). Green Economy Progress Measurement Framework. Second Edition

World Bank (2023) *Indonesia's carbon market potential: pathways to 2030*. Washington, DC: World Bank Group.

Zepeda, A. C., Heuvelink, E., & Marcelis, L. F. M. (2022). Carbon storage in plants: a buffer for temporal light and temperature fluctuations. *In Silico Plants*, *5*(1). https://doi.org/10.1093/insilicoplants/diac020

LAMPIRAN

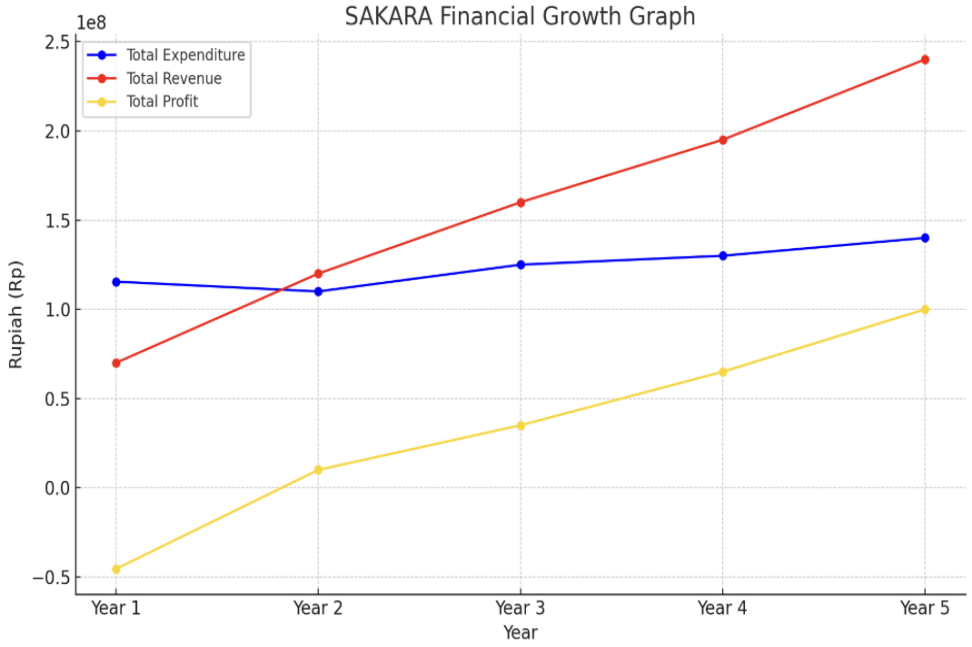
Lampiran 1. Proyeksi Keuangan SAKARA

Proyeksi Biaya SAKARA				
Periode Tahun Pertama				
No	**Capital Expenditure**	**Quantity**	**Price**	**Total**
1	Alat Pirolisis Sederhana	10 (1 per desa uji coba)	5.000.000,00	50.000.000,00
2	Alat uji biochar dan kesuburan tanah	10,00	3.000.000,00	30.000.000,00
3	Pembuatan platform pelaporan digital	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Total CAPEX				**90.000.000,00**
No	**Operational Expenditure**	**Quantity**	**Price**	**Total**
1	Pelatihan Awal Petani	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	Pemeliharaan Sistem dan Aplikas	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Komunikasi dan Transport Koordinas	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Branding Sosial Media dan Flyer	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Biaya Standardisasi Verra (shared)	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
6	Biaya tokenisasi Blockchain	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7	Alokasi Carbon Buffer Pool (15%)	1,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Total OPEX				25.500.000,00
Total Expenditure Tahun Pertama				115.500.000,00
Rata-Rata Expenditure per bulan Tahun Pertama				9.625.000,00

Proyeksi Penerimaan SAKARA				
Periode Tahun Pertama				
No	**Capital Expenditure**	**Quantity**	**Price**	**Total**
1	Penjualan Kredit Karbon (Verra)	300,00	200.000,00	60.000.000,00
2	Penjualan Biochar Pertanian	10,00	1.500,00	15.000,00
3	Dukungan CSR / Hibah Mitra	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Total Penerimaan				**70.015.000,00**
Rata-rata penerimaan				5.834.583,33
Payback Period				1,29

Total Fixed Cost	90.000.000,00	
Total Variable Cost	25.500.000,00	
Average Variable Cost per Layanan	72.917,00	
Total Service Quantity (Estimasi)	350 layanan (estimasi)	
Price per Service	2.850.000,00	
Contribution Margin per Service	2.777.083,00	
Break Even Point (Unit)	33 layanan	

Tahun	Total Expenditure	Total Penerimaan	Total Profit	Profit Margin	ROI	Runaway Time	Burn Rate
Pertama	Rp115.500.000	Rp70.015.000	-Rp45.485.000	-39.39%	60.63%	6.063	12
Kedua	Rp110.000.000	Rp120.000.000	Rp10.000.000	8.33%	109.09%	1.0909	12
Ketiga	Rp125.000.000	Rp160.000.000	Rp35.000.000	21.88%	128.00%	1.2800	12
Keempat	Rp130.000.000	Rp195.000.000	Rp65.000.000	33.33%	150.00%	1.5000	12
Kelima	Rp140.000.000	Rp240.000.000	Rp100.000.000	41.67%	171.43%	1.7143	12



Lampiran 2. STP Analysis SAKARA

a. Segmenting

Segmentasi pasar SAKARA difokuskan pada korporasi dan perusahaan yang ingin memenuhi komitmen net-zero mereka melalui kredit karbon berbasis komunitas:

Segmen	Karakteristik Utama	Psychological Behavior
Segmen 1: Perusahaan Swasta Domestik	- Skala nasional hingga multinasional - Beroperasi di sektor energi, industri, FMCG, logistik, agribisnis - Telah memiliki komitmen ESG/net-zero	- Mencari skema offset karbon kredibel dalam negeri - Peduli reputasi dan pelaporan keberlanjutan - Ingin melibatkan masyarakat dalam dampak sosial
Segmen 2: BUMN dan Anak Perusahaan Negara	- Bergerak di sektor energi, transportasi, kehutanan, dan manufaktur - Terikat dengan kebijakan NEK dan SDGs nasional	- Perlu contoh proyek offset karbon dalam negeri - Mengikuti arahan Perpres 98/2021 tentang NEK - Membutuhkan mitra dengan kapasitas MRV

Segmen 3: Perusahaan Internasional	- Terlibat dalam pasar karbon sukarela (VCM) - Kantor regional Asia Pasifik atau global - Fokus pada biodiversity dan community-based carbon projects	- Mencari proyek karbon berstandar Verra/Gold Standard - Tertarik proyek dengan nilai sosial dan dampak lokal - Membutuhkan kejelasan metodologi

b. Targeting

Berdasarkan kebutuhan pasar dan daya tarik bisnis karbon, SAKARA menargetkan segmen perusahaan berikut:

- Target Utama: Perusahaan Swasta Nasional & Multinasional
- Industri dengan jejak karbon besar (misalnya energi, pabrik semen, transportasi, agribisnis)
- Perusahaan ESG-driven yang membutuhkan offset karbon dan memiliki CSR budget atau komitmen net-zero
- Mencari offset yang berbasis masyarakat, memiliki verifikasi kuat (MRV), dan narasi dampak sosial yang positif

c. Positioning

SAKARA diposisikan sebagai:
“Mitra offset karbon berbasis masyarakat yang kredibel, berdampak sosial tinggi, dan memenuhi standar verifikasi internasional untuk memenuhi kebutuhan ESG perusahaan.”

Lampiran 3. Sakara Implementation Plan

ACTIVITY	Y1				Y2				Y3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

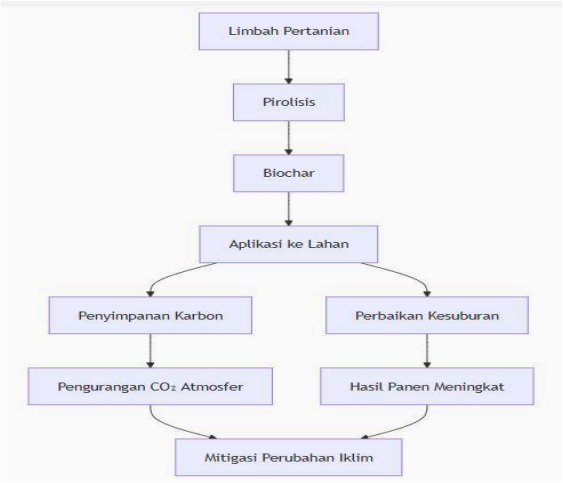
SAKARA IMPLEMENTATION PLAN												
Pemetaan lokasi dan baseline karbon di desa-desa agraris berpotensi tinggi.												
Pelatihan petani dan komunitas lokal untuk produksi dan pemanfaatan biochar.												
Uji coba teknologi biochar sederhana berbasis limbah pertanian lokal.												
Penguatan kemitraan dengan pemerintah, NGO, dan calon pembeli karbon (Verra, buyer ESG, dll).												
Registrasi proyek ke Verra atau standar karbon lain dan pelaksanaan MRV awal.												
Penjualan kredit karbon pertama ke pembeli ESG melalui pasar karbon sukarela (VCM).												
Pembangunan platform digital SAKARA untuk pelacakan transparan dan distribusi manfaat.												
Pendirian showcase desa SAKARA sebagai model ekowisata karbon & pembelajaran.												
Ekspansi ke 4–6 desa baru dengan pendekatan replikasi model berbasis												

komunitas.												
Peluncuran sistem tokenisasi karbon dan carbon buffer pool untuk mitigasi risiko.												
Implementasi skema pembagian manfaat petani dari hasil penjualan karbon (carbon dividend).												
Integrasi program ke dalam kebijakan lokal dan SDGs daerah, serta laporan dampak 3 tahun.												

Lampiran 4. Analisis risiko bisnis dan upaya mitigasi SAKARA

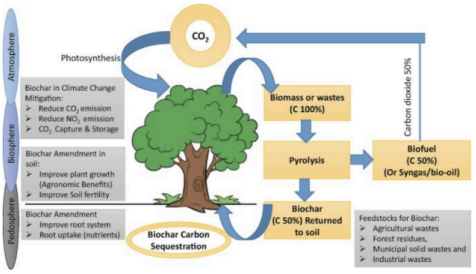
Kategori Risiko	Level Risiko	Jenis Risiko	Dampak Potensial	Upaya Mitigasi
Pasar dan Regulasi	Tinggi	Perubahan kebijakan pemerintah	Penurunan profitabilitas, proyek tertunda	Memantau regulasi secara aktif, diversifikasi pasar, lobi kebijakan
	Menengah	Fluktuasi harga karbon	Pendapatan tidak stabil	Hedging harga karbon, kontrak jangka panjang dengan pembeli
	Rendah	Persaingan bisnis	Kehilangan pangsa pasar	Membangun diferensiasi (kualitas proyek, kemitraan strategis)
Operasional	Menengah	Ketergantungan teknologi	Proyek tidak efektif	Investasi dalam R&D, kolaborasi dengan ahli teknologi lingkungan.
	Tinggi	Kegagalan proyek karbon	Kredit karbon tidak tersertifikasi	Memilih standar internasional (VCS, Gold Standard), audit rutin.
	Menengah	Risiko rantai pasok	Gagal serap karbon (kebakaran hutan, dll)	Pemantauan via satelit/IoT, asuransi proyek.
Reputasi	Tinggi	Tuduhan *greenwashing*	Kehilangan kepercayaan investor atau pelanggan	Transparansi laporan emisi, sertifikasi pihak ketiga.
	Tinggi	Konflik dengan masyarakat lokal	Proyek terhambat, reputasi buruk	Pendekatan partisipatif, bagi manfaat adil dengan komunitas.
Finansial	Menengah	Biaya modal tinggi	Cash flow tertekan	Skema pendanaan hibrid (investor, green bonds), kerja sama dengan bank multilateral.
	Rendah	Pembayaran tertunda	Gangguan likuiditas	Persyaratan pembayaran di muka, kontrak dengan penalti keterlambatan.
Lingkungan	Rendah	Gagal serap karbon	Target emisi tidak tercapai	Pemilihan lokasi proyek rendah risiko, diversifikasi jenis proyek.
	Rendah	Emisi tidak terduga	Tambahan biaya penyesuaian	Analisis dampak lingkungan (AMDAL) ketat sebelum proyek dimulai.

Lampiran 5. Mekanisme atau sistem kerja Biochar



Lampiran 6. Siklus Biochar Inovatif

Siklus Integrasi Biochar (Biochar Carbon Sequestration)



Siklus Integrasi Biochar (Biochar Carbon Sequestration):

1. Limbah → pirolisis → biochar + energi
2. Biochar ditanam → simpan karbon
3. Tanaman tumbuh → serap CO_2 dan NO_x
4. Residu tanaman → kembali jadi biochar

Manfaat Biochar:

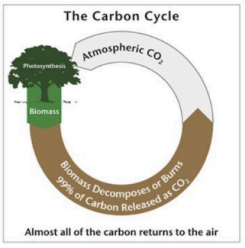
- **Mengurangi GHG saat ini dan yang terakumulasi**
- **Mengelola residu pertanian yang belum termanfaatkan**
- **Mendukung ketahanan pangan** lewat:
  - Pengelolaan air
  - Pengelolaan tanah
  - Pengelolaan residu tanaman

Perlunya Penilaian LCA (Life Cycle Assessment):

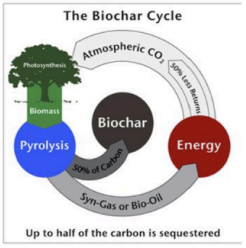
- Untuk mengukur dampak lingkungan keseluruhan biochar:
  - Dari **bahan baku → produksi → penggunaan → limbah akhir**

Lampiran 7. Keunggulan Biochar

Keunggulan Biochar Cycle dibanding Carbon cycle



- **Karbon cepat hilang** setelah pengelolaan dihentikan.
  - Hanya ~⅓ karbon tersisa setelah 1 tahun.
    Hanya 10–20% tersisa setelah 2 tahun.
- **Emisi GHG meningkat**, terutama **N_2O dan CH_4**.



- **Karbon stabil hingga ratusan–ribuan tahun** (tidak mudah terurai).
- Menggunakan limbah organik sebagai bahan baku.
- Memanfaatkan proses **pirolisis** (minim oksigen) → menghasilkan:
  - **50% biochar (padatan)**
  - **50% bio-oil dan syngas (energi)**

Lampiran 8. Rotterdam Convention dan Peluangnya Bagi SAKARA

Rotterdam Convention dan Peluangnya Bagi SAKARA

- **Rotterdam Convention** adalah perjanjian internasional yang ditandatangani pada 10 September 1998. Konvensi ini mengatur perdagangan bahan kimia dan pestisida berbahaya melalui mekanisme Persetujuan di Muka Berdasarkan Informasi (Prior Informed Consent/PIC) untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan.
- 🧩 **Inti Konsep Prior Informed Consent (PIC) Procedure**
  - Suatu negara tidak boleh mengekspor bahan kimia berbahaya kepada negara lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari negara penerima.

🗒️ **Contoh Bahan Berbahaya dalam Annex III yang Masih Digunakan Petani di Indonesia:**

Nama Pestisida	Status di Rotterdam	Status di Indonesia	Jenis Bahaya
Paraquat	Masuk Annex III	✅ MASIH LEGAL TERBATAS	**Sangat toksik** pada manusia, merusak paru-paru
Lambda-Cyhalothrin	Digunakan luas, masuk daftar berisiko tinggi WHO	✅ DIGUNAKAN	Toksik untuk serangga non-target, perairan
Monocrotophos	Masuk Annex III	❌ DILARANG di Indonesia	**Neurotoksik**, sangat berbahaya bagi manusia
Methamidophos	Masuk Annex III	✅ DULU DIGUNAKAN, kini ❌ DILARANG	Toksik pada sistem saraf
Dieldrin / Aldrin	Masuk Annex III & dilarang di banyak negara	❌ DILARANG di Indonesia	Persisten & bioakumulatif

Dampak Paraquat

- Herbisida sangat toksik, dilarang di >60 negara
- Bunuh mikroba tanah → turunkan karbon organik

Potensi Paraquat Sebagai Carbon

- Menghentikan penggunaan paraquat dapat meningkatkan kesehatan tanah dan retensi karbon organik, sehingga membuka peluang menghasilkan kredit karbon dari praktik pertanian berkelanjutan.

Lampiran 9. Mekanisme Penjualan Kredit Karbon dari Proyek Paraquat

Mekanisme Penjualan Kredit Karbon dari Proyek Penggantian Paraquat

Mekanisme: Dari Penggunaan Paraquat → Kredit Karbon yang Bisa Dijual

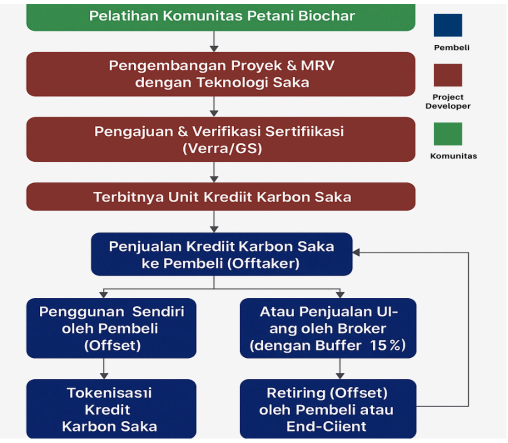
🧭 **Tahapan Mekanisme:**

1. **Baseline / Business-as-Usual (BAU):**
   - Pertanian menggunakan paraquat secara intensif.
   - Tanah menjadi rusak → kehilangan karbon organik.
   - Tidak ada pengukuran atau pelaporan emisi.
2. **Intervensi:**
   - Hentikan penggunaan paraquat.
   - Terapkan praktik pertanian berkelanjutan:
     - **Biochar**, **mulsa organik**, **rotasi tanaman**, **tanaman penutup**.
   - Perbaikan kualitas tanah → meningkatkan cadangan karbon tanah.
3. **Pengukuran & Verifikasi Karbon (MRV):**
   - Mengukur perbedaan emisi sebelum & sesudah intervensi.
   - Melibatkan metode MRV (Monitoring, Reporting, Verification) berbasis standar internasional:
     - 📌 Verra VCS (VM0044 untuk biochar, VM0042 untuk soil carbon)
     - 📌 Gold Standard, Plan Vivo (jika berbasis masyarakat)
4. **Registrasi & Sertifikasi Kredit Karbon:**
   - Hasil pengurangan emisi atau penyerapan karbon dihitung (ton CO_2e).
   - Proyek didaftarkan dan diverifikasi
5. **Penjualan di Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market):**
   - Kredit karbon dijual ke perusahaan/negara yang ingin mengimbangi (offset) emisinya.
   - Harga bervariasi, umumnya **USD 5–30/ton CO_2e**.

Lampiran 10. Analisis STP SAKARA

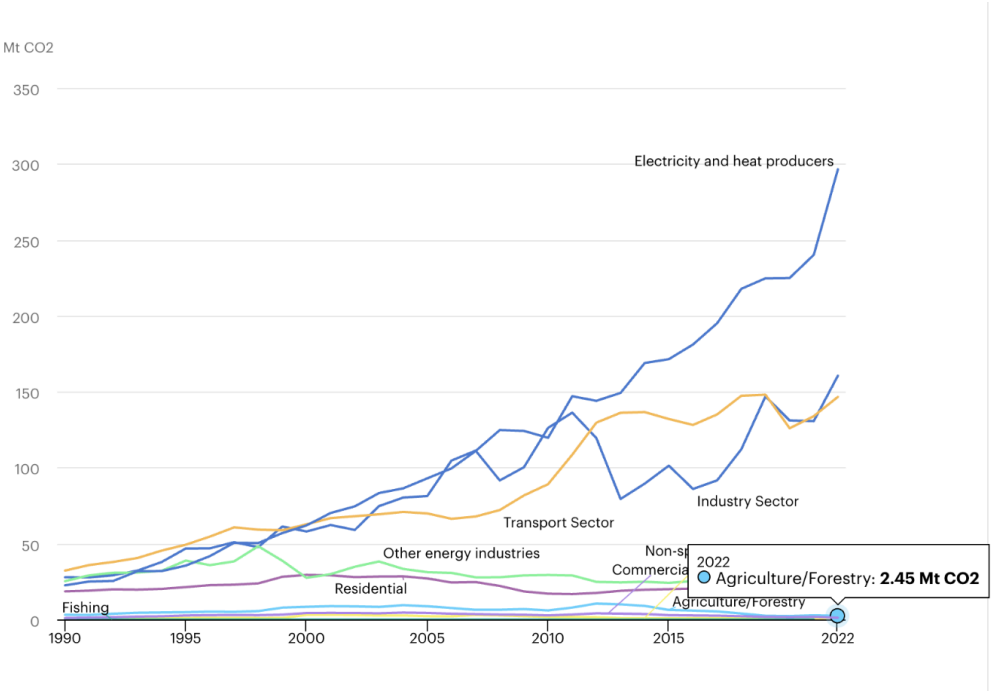


Lampiran 11. Bisnis Skenario SAKARA

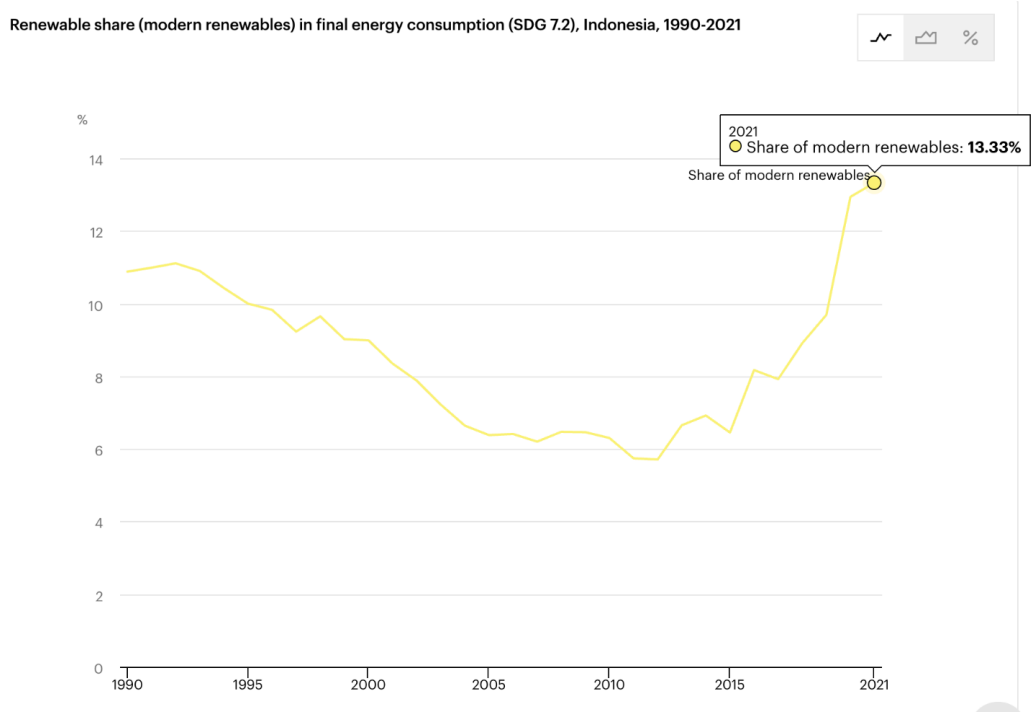


SARANA KARBON NUSANTARA
Green Saving For The Future

Lampiran 12. Agriculture CO2 Emission in Indonesia (IEA, 2025)



Lampiran 13. Renewable Share Indonesia (IEA, 2025)



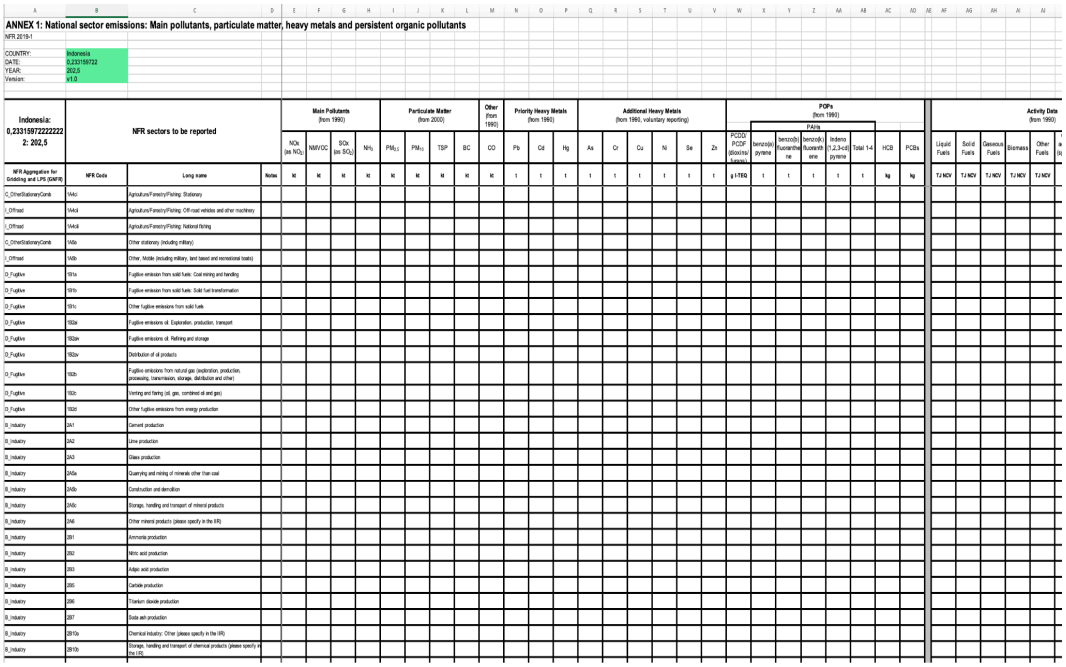
Lampiran 14. Rice cultivation emissions by sub-category Indonesia (in kt CO2e) (UNFCCC, 2024)

GHG Source Categories	2000	2005	2010	2015	2019	2022
3.C.1.a. Continuous flooded	40,845.02	41,125.20	28,003.08	38,958.97	29,118.31	36,942.72
3.C.2.b. Rainfed	5,398.99	6,232.28	6,911.56	7,491.32	10,388.59	9,898.87
Total	46,243.01	47,357.59	34,914.64	46,450.30	39,506.90	46,841.59

Lampiran 15. Emissions from agricultural soils by sub-category indonesia (in kt CO2e) (UNFCCC, 2024)

GHG Source Categories	2000	2005	2010	2015	2019	2022
3.D.1. Direct N_2O emission	16,686.40	17,505.67	20,574.44	22,032.05	23,659.24	24,317.43
3.D.2. Indirect N_2O emission	4,435.23	4,580.48	5,011.97	5,437.29	5,592.60	5,828.66
Total	21,121.63	22,086.15	25,586.41	27,469.33	29,251.85	30,146.09

Lampiran 16. NFR Emission Inventory Indonesia in Agriculture (Template Penulis)



ANNEX 1: National sector emissions: Main pollutants, particulate matter, heavy metals and persistent organic pollutants

NFR 2019-1

COUNTRY:	Indonesia
DATE:	0,233159722
YEAR:	2022,5
Version:	v1.0

Indonesia: 0,233159722222222: 2022,5	NFR sectors to be reported			Main Pollutants (from 1990)				Particulate Matter (from 2000)				Other (from 1990)	Priority Heavy Metals (from 1990)			Additional Heavy Metals (from 1990, voluntary reporting)						POPs (from 1990)									Activity Data (from 1990)					
																							PAHs													
				NOx (as NO2)	NMVOC	SOx (as SO2)	NH3	PM2.5	PM10	TSP	BC	CO	Pb	Cd	Hg	As	Cr	Cu	Ni	Se	Zn	PCDD/ PCDF (dioxins/ furans)	benzo(a) pyrene	benzo(b) fluoranthene	benzo(k) fluoranthene	Indeno (1,2,3-cd) pyrene	Total 1-4	HCB	PCBs	Liquid Fuels	Solid Fuels	Gaseous Fuels	Biomass	Other Fuels	
NFR Aggregation for Gridding and LPS (GAPS)	NFR Code	Long name	Notes	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	kt	t	t	t	t	t	t	t	t	t	g I-TEQ	t	t	t	t	t	kg	kg	TJ NCV	TJ NCV	TJ NCV	TJ NCV	TJ NCV	
C_OtherStationaryComb	1Ai1	Agriculture/Forestry/Fishing: Stationary																																		
I_Offroad	1Ai1i	Agriculture/Forestry/Fishing: Off-road vehicles and other machinery																																		
I_Offroad	1Ai1ii	Agriculture/Forestry/Fishing: National fishing																																		
C_OtherStationaryComb	1Ai5	Other stationary (including military)																																		
I_Offroad	1Ai5i	Other, Mobile (including military, land based and recreational boats)																																		
D_Fugitive	1B1a	Fugitive emission from solid fuels: Coal mining and handling																																		
D_Fugitive	1B1b	Fugitive emission from solid fuels: Solid fuel transformation																																		
D_Fugitive	1B1c	Other fugitive emissions from solid fuels																																		
D_Fugitive	1B2a	Fugitive emissions oil: Exploration, production, transport																																		
D_Fugitive	1B2av	Fugitive emissions oil: Refining and storage																																		
D_Fugitive	1B2av	Distribution of oil products																																		
D_Fugitive	1B2b	Fugitive emissions from natural gas (exploration, production, processing, transmission, storage, distribution and other)																																		
D_Fugitive	1B2c	Venting and flaring (oil, gas, combined oil and gas)																																		
D_Fugitive	1B2d	Other fugitive emissions from energy production																																		
B_Industry	2A1	Cement production																																		
B_Industry	2A2	Lime production																																		
B_Industry	2A3	Glass production																																		
B_Industry	2A5a	Quarrying and mining of minerals other than coal																																		
B_Industry	2A5b	Construction and demolition																																		
B_Industry	2A5c	Storage, handling and transport of mineral products																																		
B_Industry	2A6	Other mineral products (please specify in the IIR)																																		
B_Industry	2B1	Ammonia production																																		
B_Industry	2B2	Nitric acid production																																		
B_Industry	2B3	Adipic acid production																																		
B_Industry	2B5	Carbide production																																		
B_Industry	2B6	Titanium dioxide production																																		
B_Industry	2B7	Soda ash production																																		
B_Industry	2B10a	Chemical industry: Other (please specify in the IIR)																																		
B_Industry	2B10b	Storage, handling and transport of chemical products (please specify in the IIR)																																		

Lampiran 17. Remote Sensing in SAKARA

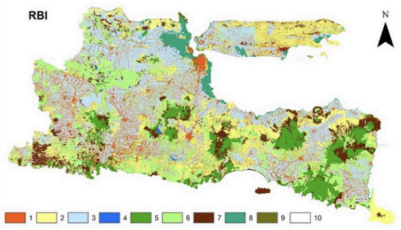
Remote Sensing in SAKARA

Remote Sensing in Agriculture & Carbon Market (Biochar Use Case – Jawa Timur)

📄 **Definisi Singkat:**
Remote sensing adalah teknologi pemantauan jarak jauh (satelit, drone, sensor multispektral) untuk mendeteksi kondisi lahan pertanian secara cepat dan akurat.

⚙️ **Mekanisme Kerja:**

1. Sensor mengumpulkan data visual & termal → dikirim ke sistem cloud atau software GIS.
2. Data diolah untuk analisis kelembaban, nutrisi, suhu, dan vegetasi.
3. Informasi ini digunakan untuk **perencanaan biochar**, pengelolaan lahan, dan **pengukuran karbon tanah**.



Biochar & Karbon dalam Pertanian Cerdas

- Sensor kelembaban & pH bantu pantau efektivitas biochar di tanah.
- Biochar simpan karbon stabil hingga ribuan tahun → kurangi CO_2.
  Data sensor jadi bukti kuantitatif untuk jual karbon (offset CO_2e).

Lampiran 18. SAKARA Livestock Management

Livestock Management SAKARA

Tujuan: Mengurangi emisi GHG dari sektor peternakan dan menghasilkan pendapatan dari pasar karbon (carbon credits)

3 Strategi Utama:

1. **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
   Optimalisasi pakan, genetika, dan manajemen reproduksi → efisiensi produksi
   - Hasil: Emisi CH_4 per produk (daging/susu) lebih rendah
2. **Manajemen Kotoran Ternak (Manure Management)**
   - Mengolah limbah jadi biogas dan pupuk organik
   - Kurangi emisi metana (CH_4) & nitrous oxide (N_2O)
3. **Manajemen Penggembalaan (Grazing Management)**
   - Sistem rotasi ternak dan tanaman → serapan karbon tanah meningkat



🔁 **Mekanisme Singkat: Livestock → Karbon Kredit**

- Perbaikan manajemen ternak (pakan, limbah, padang gembala) menurunkan emisi GHG → diukur & diverifikasi → dikonversi jadi *carbon credit* → dijual di pasar karbon sukarela.

LEMBAR ORISINALITAS

LOMBA ESAI NASIONAL
11th KIME ON IDEAS COMPETITON

Judul : SAKARA (Sarana Karbon Nusantara): Inisiatif Biochar Komunitas untuk Perdagangan Karbon Compliance yang Meningkatkan GEP Index Menuju SDGs 2030

Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia

Identitas Penulis

a. Nama Lengkap Ketua : Farrel Mukti Athallah
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 23 Juni 2003
d. Prodi/Angkatan : Manajemen/2022
e. NIM/NPM : 2206065865
f. Alamat : Depok, Jawa Barat
g. No. HP/Telepon : 0812 2547 5783
h. Email : farrelmukti23@gmail.com
i. Anggota : Muhammad Haniif Al Mubaarok

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang saya sampaikan adalah benar/ Dengan ini, saya menyatakan ikut serta dalam Lomba Esai Nasional 11th *KIME on Ideas Competition* (11th KOIN) dan menyetujui semua syarat dan ketentuan lomba yang ditetapkan oleh panitia.

Ketua Tim



Farrel Mukti Athallah

LAMPIRAN BIODATA

BIODATA KETUA TIM



Nama Lengkap/NIM : Farrel Mukti Athallah
Prodi/Angkatan : Manajemen/2022
Tempat, Tanggal, Lahir : Banjarnegara, 23 Juni 2003
Alamat : Depok, Jawa Barat
Email : farrelmukti23@gmail.com
No WA/HP : 0812 2547 5783
Karya Tulis yang Pernah Dibuat : 29 FLOWERS 1 GARDEN: ASIAN-AFRICAN CONFERENCE AS THE FOUNDATION OF MULTILATERAL DIPLOMACY INNOVATION TOWARDS A GOLDEN INDONESIA 2045; FENOMENA MANDI LUMPUR SEBAGAI PENYALAHGUNAAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI SOSIAL MEDIA DALAM TINJAUAN TEORI SOSIOLOGI DRAMATURGI; SIAPA PENULIS OPINI INI? AI, MATINYA ORISINALITAS, DAN MASA DEPAN KEPENULISAN, dan lain-lain.
Penghargaan di Bidang Ilmiah : 1st Place Winner in ETV National Essay Competition 1st place Winner in Motion National Essay Competition; 1st Place Winner in PISN National Essay Competition; 1st Place Winner in Biometric National Essay; Competition; 1st Place Winner in Mindfest National Essay Competitio; 1st Place Winner in Activation National Essay Competition; 1st Place Winner of Lesson National Essay Competition; 1st Place Winner in Gebyar HANI National Essay Competition; 1st Place Winner in SNAP National Essay Competition 1st Place Winner in Fantastic Jurnalistik Article Competition; 1st Place Winner of Malam Sastra Perspektif National Opinion Competition; 2nd Place Winner in Lingfest National Essay Competition; 2nd Place Winner in FPKI National Essay Competition; 3rd Place Winner in National Financial Essay Competition ; 3rd Place Winner in Open Submission National Essay Competition

BIODATA ANGGOTA KELOMPOK



Nama Lengkap/NIM : Muhammad Haniif Al Mubaarok
Prodi/Angkatan : Sastra Daerah untuk Sastra Jawa/2021
Tempat, Tanggal, Lahir : Ponorogo, 23 April 2000
Alamat : Depok, Jawa Barat
Email : muhammadhaniifalmubaarok@gmail.com
No WA/HP : 0823 3273 2221

Karya Tulis yang Pernah Dibuat : Program IMEE: Optimalisasi Pariwisata dan Budaya Menuju Indonesia Emas 2045; Wujudkan Eco-Green Kawasan Aglomerasi Daerah Khusus Jakarta Melalui Integrated WEPP *(Integrated Waste-to-Energy Power Plant)* Menuju Pembangunan Berkelanjutan; Program EEBC: Optimalisasi Energi Terbarukan Solar Thermal Indonesia Menuju Suistainable Development Goals 7; *Economy City Area*: Akselerasi Investasi Kawasan Pesisir dan Pegunungan Melalui Integrasi Kearifan Lokal Berbasis Multistakeholder Guna Mengembangkan Papua dan Daerah Otonomi Baru.; Agro Nusantara Bank: Wujudkan Kemandirian Pertanian Berkelanjutan Menuju Swasembada Nasional.

Penghargaan di Bidang Ilmiah : Juara 2 Poster Lomba Esai Nasional SEARY 8.0 2025, Bronze Medal (Kategori Ekonomi) Lomba Esai Nasional SEARY 8.0 2025, Gold Medal LKTIN (Kategori Pariwisata dan Budaya) FAPERTA FAIR 4 2023, Favorite Poster LKTIN FAPERTA FAIR 2023, TOP 50 LKTIN Chemistry Fair 2024